# SAN ボリューム

ONTAP 9

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/san-volumes-concept.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SAN ボリューム 1
SAN ボリュームについて 1
ボリュームのプロビジョニングオプションを設定 3
ボリュームまたはアグリゲートのスペース使用量を判定します 4
Snapshot コピーを自動的に削除する 4
ボリュームがフルになったときにスペースを自動的に確保するようにボリュームを設定します 5
ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します 6
自動縮小と Snapshot コピーの自動削除の両方を有効にするための要件 7
自動縮小機能と Snapshot コピーの削除機能の連動 8
FlexVol のスペース不足アラートと過剰割り当てアラートへの対処 8
アグリゲートのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートに対処します 10
フラクショナルリザーブの設定に関する考慮事項 12

# SAN ボリューム

## SAN ボリュームについて

ONTAP には、基本的なボリュームプロビジョニングオプションとして、シックプロビジョニング、シンプロビジョニング、セミシックプロビジョニングの 3 つが用意されています。各オプションでは、ボリュームスペースおよび ONTAP ブロック共有テクノロジでのスペース要件がさまざまな方法で管理されます。これらのオプションの仕組みを理解することで、環境に最も適したオプションを選択できるようになります。

> SAN LUN と NAS 共有を同じ FlexVol に配置することは推奨されません。SAN LUN と FlexVol NAS 共有それぞれに専用の FlexVol ボリュームをプロビジョニングしてください。これにより、管理とレプリケーションの導入が簡易化され、 Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）での FlexVol ボリュームのサポート方法が統一されます。

### ボリュームのシンプロビジョニング

シンプロビジョニングボリュームは、作成時に ONTAP によって追加のスペースが確保されることはありません。ボリュームにデータが書き込まれるときに、書き込み処理に対応するために必要なアグリゲート内のストレージをボリュームが要求します。シンプロビジョニングボリュームを使用する場合はアグリゲートをオーバーコミットできますが、アグリゲートの空きスペースが不足すると、必要なスペースをボリュームが確保できなくなる可能性があります。

シン・プロビジョニングされた FlexVol ボリュームを作成するには '-space-guarantee-オプション を none に設定します

### ボリュームのシックプロビジョニング

シックプロビジョニングボリュームを作成すると、ボリューム内のブロックにいつでも書き込むことができるように、 ONTAP はアグリゲートから十分なストレージを確保します。シックプロビジョニングを使用するようにボリュームを構成する場合は、圧縮や重複排除などの ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用して、事前に必要となる大容量のストレージをオフセットすることができます。

シックプロビジョニング FlexVol ボリュームを作成するには、その「 -space-slo 」（サービスレベル目標）オプションを「 thick 」に設定します。

### ボリュームのセミシックプロビジョニング

セミシックプロビジョニングを利用するボリュームを作成すると、 ONTAP はボリュームサイズに相当するストレージスペースをアグリゲートから確保します。ブロック共有テクノロジでブロックが使用されているためにボリュームの空きスペースが不足しそうになると、 ONTAP は保護データオブジェクト（ Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、 FlexClone LUN ）を削除して、該当するオブジェクトが保持しているスペースを解放します。上書きに必要なスペースを確保できる速度で ONTAP が保護データオブジェクトを削除できるかぎり、書き込み処理は続行されます。これは「ベストエフォート」書き込み保証と呼ばれます。

> セミシックプロビジョニングを使用しているボリュームでは、重複排除、圧縮、コンパクションなどのストレージ効率化テクノロジは使用できません。

セミシックプロビジョニング FlexVol ボリュームを作成するには、その「 -space-slo 」（サービスレベル目標）オプションを「 emi-thick 」に設定します。

## スペースリザーブファイルおよびスペースリザーブ **LUN** で使用します

スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN は、ストレージの作成時にそのストレージに割り当てられるものです。ネットアップではこれまで、スペース・リザベーションが無効になっている LUN （スペース・リザーブなしの LUN ）を「シン・プロビジョニング LUN 」と呼んできました。

> スペースリザーブなしのファイルは、一般に「シンプロビジョニングされたファイル」とは呼ばれません。

次の表に、スペースリザーブファイルおよびスペースリザーブ LUN で使用できる 3 つのボリュームプロビジョニングオプションの主な違いを示します。

| ボリュームのプロビジョニング | **LUN/file** のスペースリザベーション | 上書きします | 保護データ [2] | ストレージ効率 [3] |
|---|---|---|---|---|
| 厚み（ Thick ） | サポートされます | 保証された ^1 | 保証 | サポートされます |
| シン | 効果はありません | なし | 保証 | サポートされます |
| セミシック | サポートされます | ベストエフォート ^1 ^ | ベストエフォート | サポート対象外 |

- メモ *
  1. 上書きの保証またはベストエフォートの上書き保証が行われるには、 LUN またはファイルでスペースリザベーションが有効になっている必要があります。
  2. 保護データには、 Snapshot コピーおよび自動削除の対象とマークされた FlexClone ファイルと FlexClone LUN （バックアップクローン）が含まれます。
  3. Storage Efficiency には、重複排除、圧縮、自動削除の対象とマークされていない FlexClone ファイルと FlexClone LUN （アクティブクローン）、および FlexClone サブファイル（コピーオフロードに使用）が含まれます。

## **SCSI** シンプロビジョニング **LUN** のサポート

ONTAP は、 T10 SCSI シンプロビジョニング LUN に加え、ネットアップのシンプロビジョニング LUN もサポートしています。T10 SCSI シンプロビジョニングを使用すると、ホストアプリケーションで、 LUN のスペース再生やブロック環境の LUN スペース監視機能などの SCSI 機能をサポートできます。使用する SCSI ホストソフトウェアも、 T10 SCSI シンプロビジョニングをサポートしている必要があります。

LUN の T10 シンプロビジョニングのサポートを有効 / 無効にするには、 ONTAP の pace -allocation 設定を使用します。LUN の T10 SCSI シンプロビジョニングを有効にするには、 ONTAP の pace -allocation enable 設定を使用します。

T10 シンプロビジョニングのサポートを有効 / 無効にする方法と、 LUN の T10 SCSI シンプロビジョニングを有効にする方法の詳細については、『 ONTAP Command Reference Manual 』の「 [-space-allocation { enabled | disabled }] 」コマンドを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

# ボリュームのプロビジョニングオプションを設定

## ボリュームにシンプロビジョニング、シックプロビジョニング、またはセミシックプロビジョニングを設定できます。

「 -space-slo 」オプションを「 thick 」に設定すると、次のようになります。

- ボリューム全体がアグリゲートに事前に割り当てられます。volume create コマンドまたは volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの space-guarantee オプションを構成することはできません
- 上書きに必要なスペースの 100% がリザーブされます。volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの -fractional-reserve オプションを設定することはできません

「 -space-slo 」オプションを「 emi-thick 」に設定すると、次のようになります。

- ボリューム全体がアグリゲートに事前に割り当てられます。volume create コマンドまたは volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの space-guarantee オプションを構成することはできません
- スペースは上書き用にリザーブされません。volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの -fractional -reserve オプションを設定できます
- Snapshot コピーの自動削除が有効になります。

ステップ

1. ボリュームのプロビジョニングオプションを設定します。

   'volume create -vserver_name_-volume_name_-aggregate-aggregate_name __-aggregate -aggregate_name slo none | thick | semi-thick -space-guarantee none|volume

   AFF システムおよび AFF DP 以外のボリュームでは '-space-guarantee-' オプションのデフォルトは 'none' ですそれ以外の場合 ' デフォルトは volume になります既存の FlexVol ボリュームの場合 ' volume modify コマンドを使用してプロビジョニング・オプションを構成します

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にシンプロビジョニングが設定されます。

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にシックプロビジョニングが設定されます。

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にセミシックプロビジョニングが設定されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

## ボリュームまたはアグリゲートのスペース使用量を判定します

ある機能を ONTAP で有効にすると、想定以上のスペースが消費されることがあります。ONTAP では、消費されるスペースを、ボリューム、アグリゲート内のボリュームのフットプリント、およびアグリゲートの 3 つの観点から判定できます。

ボリューム、アグリゲート、またはその両方でのスペース消費またはスペース不足により、ボリュームのスペースが不足することがあります。スペース使用量の機能別の内訳をさまざまな観点から確認することで、調整や無効化、またはその他の対処（アグリゲートやボリュームのサイズ拡張など）が必要な機能を判断できます。

スペース使用量は、以下の観点から詳細に確認できます。

- ボリュームのスペース使用量

  Snapshot コピーによる使用量も含めて、ボリューム内のスペース使用量の詳細を確認できます。

  ボリュームのスペース使用量は 'volume show-space コマンドを使用して確認できます

- アグリゲート内のボリュームの占有量

  ボリュームのメタデータも含め、包含アグリゲートで各ボリュームが使用しているスペースの量に関する詳細を把握できます。

  アグリゲートを持つボリュームのフットプリントは、 volume show-footprint コマンドで確認できます。

- アグリゲートのスペース使用量

  アグリゲートに含まれるすべてのボリュームのボリュームフットプリント、アグリゲート Snapshot コピーにリザーブされたスペース、およびその他のアグリゲートメタデータの合計です。

  アグリゲートのスペース使用量は、「 storage aggregate show-space 」コマンドを使用して確認できます。

テープバックアップおよび重複排除などの特定の機能は、ボリュームからとアグリゲートから直接、メタデータ用のスペースを使用します。これらの機能については、ボリュームとボリュームのフットプリントで異なるスペース使用量が表示されます。

## Snapshot コピーを自動的に削除する

Snapshot コピーと FlexClone LUN の自動削除ポリシーを定義して有効にすることができます。Snapshot コピーと FlexClone LUN の自動削除はスペース使用の管理に役立ちます。

読み書き可能なボリュームの Snapshot コピーと読み書き可能な親ボリュームの FlexClone LUN について、

自動的に削除されるように設定できます。SnapMirror デスティネーションボリュームなど、読み取り専用ボリュームからの Snapshot コピーの自動削除は設定できません。

ステップ

1. volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して、 Snapshot コピーの自動削除ポリシーを定義して有効にします。

   このコマンドで使用できるパラメータについては 'volume snapshot autodelete modify マニュアル・ページを参照してくださいこのコマンドを使用すると ' ニーズに合ったポリシーを定義できます

   次に、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs0.example.com に属するボリューム vol3 に対して、 Snapshot コピーの自動削除を有効にするコマンドを示します。このコマンドでは、 trigger を「 snap_reserve 」に設定しています。

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   次に、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs0.example.com に属するボリューム vol3 に対して、 Snapshot コピーと対象としてマークされた FlexClone LUN の自動削除を有効にするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

   アグリゲートレベルの Snapshot コピーの機能は、ボリュームレベルの Snapshot コピーとは異なり、また、 ONTAP によって自動的に管理されます。アグリゲート Snapshot コピーを削除するオプションは常に有効になっており、スペース使用の管理に役立ちます。

   trigger パラメータが「 snap_reserve 」に設定されているアグリゲートの場合、 Snapshot コピーは、リザーブされているスペースがしきい値を超えるまで保持されます。したがって、 trigger パラメータが「 snap _reserve 」に設定されていない場合でも、コマンド内の Snapshot コピーが使用するスペースは、「 0 」と表示されます。これらの Snapshot コピーは自動的に削除されるためです。また、アグリゲートで Snapshot コピーによって使用されるスペースは空きスペースとみなされ、コマンドの使用可能なスペースのパラメータに含まれます。

# ボリュームがフルになったときにスペースを自動的に確保するようにボリュームを設定します

FlexVol では、 ONTAP がフルに近くなったときに、さまざまな方法でボリュームの空きスペースを自動的に増やすことができます。ONTAP で使用できる方法、およびアプリケーションとストレージアーキテクチャの要件に応じた順序を選択します。

ONTAP では、ボリュームがフルになったときに、次のいずれかまたは両方の方法を使用して空きスペースを自動的に増やすことができます。

- ボリュームのサイズを増やす（ *autogrow* ）。

  この方法は、ボリュームの包含アグリゲートに、より大容量のボリュームに対応できる十分なスペースがある場合に便利です。ボリュームの最大サイズは ONTAP で設定できます。拡張は、ボリュームに書き込まれるデータ量と現在使用されているスペースの量、およびしきい値設定に基づいて自動的にトリガーされます。

  自動拡張は、 Snapshot コピーの作成時にはトリガーされません。自動拡張が有効になっていても、十分なスペースがないと Snapshot コピーの作成は失敗します。

- Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、または FlexClone LUN を削除する。

  たとえば、クローンボリュームや LUN の Snapshot コピーにリンクされていない Snapshot コピーを自動的に削除するように ONTAP を設定したり、古い Snapshot コピーや新しい Snapshot コピーから ONTAP で削除する Snapshot コピーを定義したりできます。また、ボリュームがフルに近くなったときやボリュームの Snapshot リザーブがフルに近づいたときなど、 ONTAP で Snapshot コピーの削除が開始されるタイミングを確認することもできます。

両方 ONTAP の方法を有効にする場合、ボリュームがフルに近くなったときに最初にどちらの方法を試行するかを指定できます。最初の方法でボリュームの追加のスペースが十分に確保されない場合は、次に ONTAP がもう一方の方法を試行します。

デフォルトでは、 ONTAP は最初にボリュームサイズの拡張を試行します。削除した Snapshot コピーはリストアできないため、通常はデフォルトの設定が推奨されます。ただし、可能なかぎりボリュームのサイズを拡張しないようにする必要がある場合は、ボリュームサイズを拡張する前に Snapshot コピーを削除するように ONTAP を設定できます。

手順

1. ボリュームがフルに近くなったときにボリュームサイズの拡張を試みるように ONTAP に設定するには、volume autosize コマンドで「 grow 」モードを指定して、ボリュームの自動拡張機能を有効にします。

   ボリュームが拡張される際には、関連付けられているアグリゲートの空きスペースが使用されることに注意してください。スペースが必要なときは常にボリュームを拡張して対処する場合は、関連付けられているアグリゲートの空きスペースを監視し、必要に応じて追加する必要があります。

2. ボリュームがフルに近くなったときに ONTAP で Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、または FlexClone LUN を削除するように設定するには、該当するタイプのオブジェクトの自動削除を有効にします。
3. ボリュームの自動拡張機能と 1 つ以上の自動削除機能の両方を有効にした場合は 'volume modify コマンドで -space-mgmt-try-first オプションを使用して ' ボリュームの空きスペースを確保するために ONTAP で最初に使用する方法を選択します

   最初にボリュームのサイズを増やすように指定するには ( デフォルト ) 'volume_grow を使用します最初に Snapshot コピーの削除を指定するには 'Snap _ delete を使用します

# ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します

必要なスペースに応じて FlexVol ボリュームを自動的に拡張または縮小するように設定できます。自動拡張機能を使用すると、アグリゲートがスペースを多く提供できても、

ボリュームがスペース不足になるのを防止できます。自動縮小機能を使用すると、ボリュームが必要以上に拡張されるのを防止し、アグリゲート内のスペースを他のボリュームで使用できるように解放できます。

FlexVol ボリュームはオンラインである必要があります。

自動縮小は、変化するスペース需要に対応するために自動拡張と組み合わせて使用することができ、単独で使用することはできません。自動縮小を有効にした場合、自動拡張と自動縮小の処理が無限に繰り返されないように縮小動作が ONTAP で自動的に制御されます。

ボリュームが拡張されると、格納できるファイルの最大数が自動的に増える可能性があります。ボリュームが縮小されても格納できるファイルの最大数は変わらず、ボリュームが縮小前のファイルの最大数に対応するサイズよりも小さくなることはありません。そのため、自動縮小でボリュームを元のサイズに戻すことはできません。

デフォルトでは、ボリュームの最大サイズは、自動拡張を有効にしたときのサイズの 120% まで拡張できます。それよりも大容量にする必要がある場合は、必要に応じてボリュームの最大サイズを設定する必要があります。

ステップ

1. ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します。

   volume autosize -vserver vserver_name -mode grow_shrink

   次に、 test2 という名前のボリュームで自動サイズ変更を有効にするコマンドを示します。ボリュームの 60% が使用された時点で縮小を開始するように設定します。拡張を開始するタイミングおよび最大サイズについてはデフォルト値のままです。

   ```
   cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
   60
   vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

   Volume modify successful on volume: test2
   ```

# 自動縮小と **Snapshot** コピーの自動削除の両方を有効にするための要件

特定の設定要件を満たせば、自動縮小機能を Snapshot コピーの自動削除と併用できます。

自動縮小機能と Snapshot コピーの自動削除機能の両方を有効にする場合、設定が次の要件を満たしている必要があります。

- ONTAP は ' スナップショット・コピーを削除する前に ' ボリューム・サイズの拡張を試みるように構成する必要があります（オプションの設定は 'volume_grow にする必要があります）
- Snapshot コピーの自動削除のトリガーは ' ボリューム・フルでなければなりません（ trigger パラメータを volume に設定する必要があります）

# 自動縮小機能と **Snapshot** コピーの削除機能の連動

自動縮小機能は FlexVol のサイズを縮小するため、ボリューム Snapshot コピーの自動削除のタイミングにも影響します。

自動縮小機能とボリューム Snapshot コピーの自動削除は次のように連動します。

- 'grow_shrink ' オートサイズ・モードと Snapshot コピーの自動削除の両方が有効になっている場合 ' ボリューム・サイズが縮小すると ' Snapshot コピーの自動削除がトリガーされることがあります

  これは、 Snapshot リザーブがボリュームサイズに対する割合（デフォルトは 5% ）に基づいているためです。現在は、この割合はボリュームサイズの縮小に基づいています。原因 Snapshot コピーは、リザーブからオーバーフローして自動的に削除されます。

- 'grow_shrink オートサイズ・モードが有効で ' スナップショット・コピーを手動で削除すると ' 自動ボリューム縮小がトリガーされる場合があります

# **FlexVol** のスペース不足アラートと過剰割り当てアラートへの対処

ONTAP では、 FlexVol ボリュームがスペース不足になると、該当するボリュームにスペースを追加して対処できるように EMS メッセージが表示されます。アラートの種類とその対処方法を理解しておくと、データの可用性を維持するのに役立ちます。

ボリュームが _full_と みなされるのは、アクティブファイルシステム（ユーザデータ）で使用可能なボリューム内のスペースの割合がしきい値（設定可能）を下回った場合です。ボリュームが過剰割り当ての状態になると、メタデータを格納したり基本的なデータアクセスをサポートしたりするために ONTAP で使用されるスペースが不足した状態になります。他の目的のために確保されているスペースを使用してボリュームを引き続き利用できる場合もありますが、スペースリザベーションやデータの可用性を維持できなくなるリスクがあります。

過剰割り当てには論理的なものと物理的なものがあります。_ 論理的な過剰割り当て _ は、スペースリザベーションなど、以降のスペースコミットメントを受け入れるためにリザーブされたスペースが別の目的に使用されたことを意味します。_ 物理的な過剰割り当て _ は、ボリュームで使用する物理ブロックが不足した状態を示します。この状態のボリュームには、書き込みができなくなったり、オフラインになったりするリスクがあり、これが原因でコントローラが停止してしまう可能性もあります。

ボリュームは、メタデータ用に使用またはリザーブされているスペースによって 100% を超えることがあります。100% を超えているからといって必ずしも過剰割り当ての状態であるとは限りません。qtree レベルの共有とボリュームレベルの共有が同じ FlexVol または SCVMM プールに存在する場合は、 qtree が FlexVol 共有上のディレクトリとして表示されます。そのため、誤って削除しないように注意する必要があります。

次の表に、ボリュームのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートについて、問題への対処方法と対処しなかった場合のリスクを示します。

| アラートの種類 | **EMS** レベル | 設定可能かどうか | 定義（**Definition**） | 対処方法 | 対処しなかった場合はリスクがあります |
|---|---|---|---|---|---|
| ほぼフルです | デバッグ | Y | ファイルシステムがこのアラートのしきい値（デフォルトは95%）を超えています。この割合は、「Used」の合計からSnapshot リザーブのサイズを引いた値です。 | • ボリュームサイズを増やしています<br>• ユーザデータを減らす | 書き込み処理やデータ可用性に対する影響はまだありません。 |
| フル | デバッグ | Y | ファイルシステムがこのアラートのしきい値（デフォルトは98%）を超えています。この割合は、「Used」の合計からSnapshot リザーブのサイズを引いた値です。 | • ボリュームサイズを増やしています<br>• ユーザデータを減らす | 書き込み処理やデータ可用性に対する影響はまだありませんが、ボリュームは書き込み処理ができなくなるリスクのある段階に近づいています。 |
| 論理的な過剰割り当て | SVC エラーです | N | ファイルシステムがフルの状態で、さらにメタデータ用のボリュームのスペースが不足しています。 | • ボリュームサイズを増やしています<br>• Snapshot コピーを削除しています<br>• ユーザデータを減らす<br>• ファイルまたは LUN のスペースリザベーションを無効にします | リザーブされていないファイルに対する書き込み処理が失敗する可能性があり |

| アラートの種類 | **EMS** レベル | 設定可能かどうか | 定義（**Definition**） | 対処方法 | 対処しなかった場合はリスクがあります |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理的な過剰割り当て | ノードエラー | N | ボリュームで書き込み可能な物理ブロックが不足しています。 | • ボリュームサイズを増やしています<br>• Snapshot コピーを削除しています<br>• ユーザデータを減らす | 書き込み処理ができなくなり、データの可用性を維持できなくなるリスクがあり、ボリュームがオフラインになる可能性もあります。 |

あるボリュームで、フルの割合が上下してしきい値にかかるたびに、 EMS メッセージが生成されます。ボリュームのフル・レベルがしきい値を下回ると 'volume ok EMS メッセージが生成されます

# アグリゲートのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートに対処します

ONTAP では、アグリゲートがスペース不足になると、該当するアグリゲートにスペースを追加して対処できるように EMS メッセージが表示されます。アラートの種類とその対処方法を理解しておくと、データの可用性を維持するのに役立ちます。

アグリゲートが _full_と みなされるのは、アグリゲート内のボリュームで使用可能なスペースの割合が事前に定義されたしきい値を下回った場合です。アグリゲートが過剰割り当ての状態になると、メタデータを格納したり基本的なデータアクセスをサポートしたりするために ONTAP で使用されるスペースが不足した状態になります。他の目的のために確保されているスペースを使用してアグリゲートを引き続き利用できる場合もありますが、アグリゲートに関連付けられているボリュームのボリュームギャランティやデータの可用性を維持できなくなるリスクがあります。

過剰割り当てには論理的なものと物理的なものがあります。_ 論理的な過剰割り当て _ は、ボリュームギャランティなどの以降のスペースコミットメントを考慮してリザーブされたスペースが別の目的に使用されていることを示します。_ 物理的な過剰割り当て _ は、アグリゲートで使用する物理ブロックが不足した状態を示します。この状態のアグリゲートには、書き込みができなくなったり、オフラインになったりするリスクがあり、これが原因でコントローラが停止してしまう可能性もあります。

次の表に、アグリゲートのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートについて、問題への対処方法と対処しなかった場合のリスクを示します。

| アラートの種類 | EMSレベル | 設定可能かどうか | 定義（ **Definition** ） | 対処方法 | 対処しなかった場合はリスクがあります |
|---|---|---|---|---|---|
| ほぼフルです | デバッグ | N | ボリュームに割り当てられたスペース量（ギャランティも含む）がこのアラートのしきい値（ 95% ）を超えています。この割合は、「 Used 」の合計から Snapshot リザーブのサイズを引いた値です。 | • アグリゲートにストレージを追加しています<br>• ボリュームを縮小するか削除する<br>• スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する<br>• ボリューム・ギャランティの削除（ none に設定）ボリューム・ギャランティノサクジョ（ none ニセッテイ） | 書き込み処理やデータ可用性に対する影響はまだありません。 |
| フル | デバッグ | N | ファイルシステムがこのアラートのしきい値（ 98% ）を超えています。この割合は、「 Used 」の合計から Snapshot リザーブのサイズを引いた値です。 | • アグリゲートにストレージを追加しています<br>• ボリュームを縮小するか削除する<br>• スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する<br>• ボリューム・ギャランティの削除（ none に設定）ボリューム・ギャランティノサクジョ（ none ニセッテイ） | アグリゲート内のボリュームのボリュームギャランティを維持できなくなったり、ボリュームに対する書き込み処理ができなくなったりするリスクがあります。 |

| アラートの種類 | EMSレベル | 設定可能かどうか | 定義（Definition） | 対処方法 | 対処しなかった場合はリスクがあります |
|---|---|---|---|---|---|
| 論理的な過剰割り当て | SVCエラーです | N | ボリューム用にリザーブされたスペースがフルの状態で、さらにメタデータ用のアグリゲートのスペースが不足しています。 | • アグリゲートにストレージを追加しています<br>• ボリュームを縮小するか削除する<br>• スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する<br>• ボリューム・ギャランティの削除（noneに設定）ボリューム・ギャランティノサクジョ（none ニセッテイ） | アグリゲート内のボリュームのボリュームギャランティを維持できなくなったり、ボリュームに対する書き込み処理ができなくなったりするリスクがあります。 |
| 物理的な過剰割り当て | ノードエラー | N | アグリゲートで書き込み可能な物理ブロックが不足しています。 | • アグリゲートにストレージを追加しています<br>• ボリュームを縮小するか削除する<br>• スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する | アグリゲート内のボリュームに対する書き込み処理ができなくなり、データの可用性を維持できなくなるリスクがあり、アグリゲートがオフラインになる可能性もあります。最悪の場合、ノードが停止することもあります。 |

あるアグリゲートで、フルの割合が上下してしきい値にかかるたびに、 EMS メッセージが生成されます。アグリゲートのフルレベルがしきい値を下回ると、「 aggregate ok 」という EMS メッセージが生成されます。

# フラクショナルリザーブの設定に関する考慮事項

フラクショナルリザーブは、 _lun overwrite reserve _ とも呼ばれ、 FlexVol ボリューム内のスペースリザーブ LUN およびファイルのオーバーライトリザーブを無効にすることができます。これはストレージ利用率を最大限に高めるのに役立ちますが、スペース不足による書き込みエラーが悪影響を及ぼす環境では、この設定を利用する場合の要件を確認しておく必要があります。

フラクショナル・リザーブ設定はパーセンテージで表され、有効な値は「 0 」と「 100 」パーセントのみです。フラクショナルリザーブ設定はボリュームの属性です。

フラクショナルリザーブを「 0 」に設定すると、ストレージの使用率が向上します。ただし ' ボリュームの空き領域がなくなると ' ボリューム・ギャランティが volume に設定されていても ' ボリュームに存在するデータにアクセスするアプリケーションがデータを停止する可能性がありますただし、ボリュームを適切に設定して使用することで、書き込みが失敗する可能性を最小限に抑えることができます。ONTAP は ' 以下の要件のうち ' フラクショナル・リザーブが 0 に設定されているボリュームに対して ' ベストエフォート型の書き込み保証を提供します

- 重複排除を使用していません
- 圧縮を使用していません
- FlexClone サブファイルが使用されていません
- すべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN で自動削除が有効になっています

  これはデフォルト設定ではありません。FlexClone ファイルや FlexClone LUN の自動削除は、作成時に設定するか作成後に変更して明示的に有効にする必要があります。

- ODX コピーオフロードと FlexClone コピーオフロードは使用されていません
- ボリューム・ギャランティは 'volume' に設定されています
- ファイルまたは LUN のスペース・リザベーションが「 enabled 」に設定されています
- ボリュームの Snapshot リザーブは「 0 」に設定されています
- ボリューム Snapshot コピーの自動削除は「 enabled 」に設定され、コミットメントレベルは「 destroy 」、削除リストは「 lun_clone 、 vol_clone 、 cifs_share 、 file_clone 、 sfsr 」、トリガーは「 volume 」です

  この設定では、必要に応じて FlexClone ファイルと FlexClone LUN も削除されます。

変更率が高いと、上記の必要な設定をすべて行っていても、まれに Snapshot コピーの自動削除が追いつかなくなり、ボリュームのスペースが不足することがあります。

また、必要に応じてボリュームの自動拡張機能を使用することで、ボリュームの Snapshot コピーの自動削除が発生する可能性を抑えることができます。自動拡張機能を有効にする場合は、関連付けられたアグリゲートの空きスペースを監視する必要があります。アグリゲートの空きスペースがなくなり、ボリュームを拡張できなくなると、ボリュームの空きスペースがなくなったときに削除される Snapshot コピーが増える可能性があります。

上記のすべての構成要件を満たすことができず、ボリュームがスペース不足にならないようにするには、ボリュームのフラクショナル・リザーブ設定を「 100 」に設定する必要があります。これにより、事前に確保する必要がある空きスペースは増えますが、上記のテクノロジを使用する場合でもデータ変更処理が確実に実行されるようになります。

フラクショナルリザーブ設定のデフォルト値と有効値は、ボリュームのギャランティによって異なります。

| ボリュームギャランティ | デフォルトのフラクショナルリザーブ | 使用できる値 |
|---|---|---|
| ボリューム | 100 | 0 、 100 |
| なし | 0 | 0 、 100 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.